ZORUNLU ORTAK SERVİS DERSLERİ
MAT101 MATEMATİK I DERSİ
2023 - 2024 GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAVI

ADI ve SOYADI : CEVAP ANAHTARI

NUMARASI :

BÖLÜMÜ :

İMZA :

20.11.2023

1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM

Sınav süresi 90 dakikadır.

BAŞARILAR

CamScanner ile tarandı

1) (10P) a) $\tan(xy^2 - x) - yx^2 - 1 = 0$ eğrisine $(1, -1)$ noktasında teğet olan doğrunun denklemini bulunuz.

$$\frac{d}{dx}(\tan(xy^2-x) - yx^2 - 1) = \frac{d}{dx}(0)$$

$$\sec^2(xy^2-x)(y^2 + 2xyy' - 1) - y'x^2 - 2yx = 0$$

$x=1$ $y=-1$ değerleri yerine yazılırsa

$$\Rightarrow \sec^2(1.(-1) - 1)((-1)^2 + 2.1.(-1)y' - 1) - y'(2)^2 - 2(-1).1 = 0$$

$$\Rightarrow \sec^2(0)(1 - 2y' - 1) - y' + 2 = 0 \Rightarrow -3y' + 2 = 0 \Rightarrow y' = \frac{2}{3}$$

$\Rightarrow$ teğetin eğimi $m = y' = \frac{2}{3}$ olan ve $(1,-1)$ noktasından geçen doğru denklemi $y - y_0 = m(x - x_0)$ dan $y - (-1) = \frac{2}{3}(x-1) \Rightarrow y = \frac{2}{3}x - \frac{5}{3}$

düzenlersek teğetin denklemi $3y - 2x + 5 = 0$ dır.

(10P) b) $y = \left(\frac{1-\sin x}{1+\cos x}\right)^3$ ise $\frac{dy}{dx} = ?$

$$\frac{dy}{dx} = 3\left(\frac{1-\sin x}{1+\cos x}\right)^2 \cdot \left(\frac{-\cos x(1+\cos x) - (-\sin x)(1-\sin x)}{(1+\cos x)^2}\right)$$

$$= 3\left(\frac{1-\sin x}{1+\cos x}\right)^2 \cdot \left(\frac{-\cos x - \cos^2 x + \sin x - \sin^2 x}{(1+\cos x)^2}\right)$$

$$= 3\left(\frac{1-\sin x}{1+\cos x}\right)^2 \left(\frac{\sin x - \cos x - 1}{(1+\cos x)^2}\right)$$

$$= \frac{3(1-\sin x)^2(\sin x - \cos x - 1)}{(1+\cos x)^4}$$

CamScanner ile tarandı

(10P) 2) $f(x) = \frac{x^{-2/3}}{\sqrt{|x|-2}}$ **fonksiyonunun tanım kümesini bulunuz.**

$f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}\sqrt{|x|-2}}$ yazalım. $x \neq 0$ ve

$|x|-2 \geq 0$ olmalı. $|x| \geq 2$ yani $x \geq 2$ veya $x \leq -2$ olmalı.

Bu durumda fonksiyonun tanım kümesi

$D_f = (-\infty, -2) \cup (2, \infty)$ dur.

(10P) 3) $2\sqrt{x} + x\sqrt{y} = 3$ ise $\frac{dy}{dx}$ =?

$2\sqrt{x}+x\sqrt{y}-3=0$ için. $0 = \frac{d}{dx}(2\sqrt{x}+x\sqrt{y}-3)$

$0 = \frac{1}{\sqrt{x}} + \sqrt{y} + \frac{x}{2\sqrt{y}}\frac{dy}{dx}$

Buradan $\frac{dy}{dx} = -\frac{2\sqrt{y}}{x}\left(\frac{1}{\sqrt{x}} + \sqrt{y}\right)$ bulunur.

CamScanner ile tarandı

(10P) 4) Varsa $f(x)=\frac{x+1}{\sqrt{x^2-4}}$ fonksiyonunun grafiğinin yatay ve düşey asimptotlarını bulunuz.

$f(x)=\frac{x+1}{\sqrt{x^2-4}}=\frac{x}{\sqrt{x^2-4}}+\frac{1}{\sqrt{x^2-4}}$ yazalım.

$\lim_{x\to\mp\infty} f(x)=\lim_{x\to\mp\infty}\frac{x}{\sqrt{x^2-4}}+\lim_{x\to\mp\infty}\frac{1}{\sqrt{x^2-4}}$

$=\lim_{x\to\mp\infty}\frac{x}{|x|\sqrt{1-\frac{4}{x^2}}}+\lim_{x\to\mp\infty}\frac{1}{\sqrt{x^2-4}}=\lim_{x\to\mp\infty}\frac{\pm 1}{\sqrt{1-\frac{4}{x^2}}}+\lim_{x\to\mp\infty}\frac{1}{\sqrt{x^2-4}}$

$=\mp 1+0=\mp 1$ olduğundan $y=\mp 1$ yatay asimptotlar.

$\lim_{x\to -2^-}\frac{x+1}{\sqrt{x^2-4}}=-\infty$ ve $\lim_{x\to 2^+}\frac{x+1}{\sqrt{x^2-4}}=\infty$

olduğundan $x=-2$ ve $x=+2$ doğruları düşey asimptotlar.

(10P) 5) a ve b gerçel sayılar olmak üzere,

$$f(x)=\begin{cases}-bx-a; & x<-2\\ 3x+1; & -2\le x<2\\ ax-b; & x\ge 2\end{cases}$$

fonksiyonu $x=-2$ ve $x=2$ noktalarında sürekli olduğuna göre a ve b değerlerini bulunuz.

$f(x)$, $x=2$ ve $x=-2$ 'de sürekli olduğundan;

$\lim_{x\to -2} f(x)=f(-2)$ ve $\lim_{x\to 2} f(x)=f(2)$ dir.

$\lim_{x\to -2^-} f(x)=\lim_{x\to -2^-}(-bx-a)=2b-a$

$\lim_{x\to -2^+} f(x)=\lim_{x\to -2^+}(3x+1)=-5$

$f(-2)=-5$

olup $2b-a=-5$ dir.

$\lim_{x\to 2^-} f(x)=\lim_{x\to 2^-}(3x+1)=7$

$\lim_{x\to 2^+} f(x)=\lim_{x\to 2^+}(ax-b)=2a-b$

$f(2)=7$

olup $2a-b=7$ dir.

$2/\ 2a-b=7$
$\quad -a+2b=-5$

$\Rightarrow \begin{array}{r} 4a-2b=14\\ +\ -a+2b=-5\\ \hline 3a=9\Rightarrow \boxed{a=3}\end{array}$

$2.3-b=7$
$6-b=7$
$\boxed{b=-1}$ bulunur.

CamScanner ile tarandı

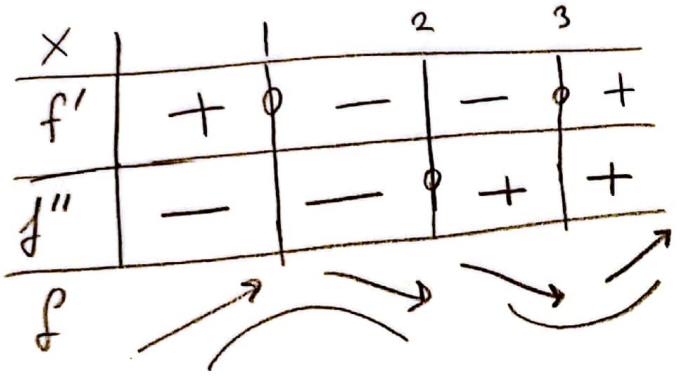
6) $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R},\ f(x)=x^3-6x^2+9x-54$ fonksiyonu için aşağıdakileri yanıtlayınız.

(10P) a) Verilen f fonksiyonunun artan-azalan ve aşağı-yukarı konkav olduğu aralıkları bulunuz.

$f'(x) = 3x^2-12x+9 = 3(x-1)(x-3) \Rightarrow x_{1,2}=1,3$ nokt. $f'(x)=0$

$f''(x) = 6x-12 = 6(x-2) \Rightarrow x=2$ nokt. $f''(x)=0$

$x=1$ ve $x=3$ noktaları kritik noktalar.



f fonksiyonu; $(-\infty,1)$ ve $(3,\infty)$ aralıklarında artan,
$(1,3)$ aralığında azalandır.
$(-\infty,2)$ aralığında aşağı konkav,
$(2,\infty)$ " yukarı konkavdır.

(10P) b) Verilen f fonksiyonunun, eğer varsa, yerel ve mutlak ekstremum noktalarını ve değerlerini bulunuz.

$\lim_{x\to\mp\infty} f(x)=\mp\infty$ olduğundan mutlak ekstremum değerleri yoktur.

$f'(1)=0$ ve $f''(1)=-6<0$ olduğunda $x=1$ de yerel max.

$f'(3)=0$ ve $f''(3)=6>0$ olduğundan $x=3$ de yerel min. noktalarıdır.

$f(1) = 1-6+9-54 = -50$ yerel max. değeri

$f(3) = 27-54+27-54 = -54$ yerel min. değeridir.

CamScanner ile tarandı

7) (10P) a) $\lim_{x\to 0^+} \frac{|\sin x|}{x}$ ve $\lim_{x\to 0^-} \frac{|\sin x|}{x}$ limitlerini bulunuz.

$\lim_{x\to 0^+} \frac{|\sin x|}{x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$ ve

$\lim_{x\to 0^-} \frac{|\sin x|}{x} = \lim_{x\to 0^-} \frac{-\sin x}{x} = -1$ bulunur.

(10P) b) $\lim_{x\to 0} \frac{|\sin x|}{x}$ limitinin var olup olmadığını araştırınız. Varsa limitini bulunuz.

$\lim_{x\to 0^+} \frac{|\sin x|}{x} \neq \lim_{x\to 0^-} \frac{|\sin x|}{x}$ olduğundan

limit yoktur.

CamScanner ile tarandı